

四叶草平台五项目整合

五项目整合行动方案

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 总体目标

本行动方案用于指导现有五个独立项目逐步整合为统一平台。总体原则是：先统一入口和运行方式，再统一数据库和后端能力，最后统一前端路由和公共组件。整个过程避免一次性大重构，确保每个阶段完成后系统都可运行、可回退、可验证。

目标	落地方式
统一维护	采用 monorepo 管理代码，保留模块边界，统一脚本、配置、依赖基线和部署方式。
统一数据库	使用 PostgreSQL 18，单库多 schema，core 存公共能力，各业务 schema 存模块数据。
统一后端	中期收敛为一个 FastAPI 主应用，业务通过 router/module 接入。
统一前端	第一阶段保留 iframe，第三阶段逐步迁移为统一 React 路由。
统一配置	配置拆分为 default.yaml、env 文件、config.local.yaml、workflows.yaml，支持 dev/test/prod。

2. 三阶段主线

阶段	核心任务	验收标准
阶段一：稳态收拢	建立 monorepo；保留 iframe；增加统一启动器和端口发现；统一配置入口；PostgreSQL 18 环境准备。	5 个项目可从 Portal 进入；端口占用时自动分配；配置不再硬编码；每个模块原功能不退化。
阶段二：后端和数据库统一	Portal、RAG、竞对、标书、合同审查	不再产生新的 SQLite；所有业务通过

	逐步切 PostgreSQL；竞对后端改 FastAPI；统一 Dify client、文件元数据、任务表、日志。	统一 API 网关或主 FastAPI 暴露；核心流程可回归。
阶段三：前端统一路由	逐步去 iframe；抽公共 UI、api-client、hooks；模块页面迁入统一前端壳。	登录态、菜单、权限、历史记录、错误提示统一；模块切换无需 iframe。

3. 推荐执行顺序

- 第 1 步：建立 clover-platform monorepo，把 5 个项目放入 legacy/ 或 modules/ 下，保持原样可启动。
- 第 2 步：新增 scripts/dev.py，负责端口探测、启动子进程、生成 runtime/ports.json。
- 第 3 步：改 Portal 的 apps.config.ts，使应用地址从运行时接口读取，避免端口写死。
- 第 4 步：准备 PostgreSQL 18、Alembic、SQLAlchemy 2.x、公共 db session。
- 第 5 步：优先迁 Portal 数据库，因为用户、权限、应用占用是平台核心。
- 第 6 步：迁竞对分析并改 FastAPI，业务复杂度低，适合作为后端统一样板。
- 第 7 步：迁 RAG、标书生成，最后迁合同审查。合同审查涉及 DOCX 定位和导出，放最后最稳。
- 第 8 步：统一 Dify client，所有模块工作流调用都走公共封装。
- 第 9 步：建立 packages/ui、packages/api-client，逐步替代各项目重复组件。
- 第 10 步：去 iframe，按模块逐个迁移页面到统一 React 路由。

4. 风险控制和回退策略

风险	控制方式	回退策略
数据库迁移引起业务不可用	每次只迁一个模块；保留旧 SQLite 分支；引入基础集成测试。	切回模块旧启动方式和旧 SQLite 配置。
统一后端影响长任务	先保持原 API 语义；统一 jobs 表但不立刻引入任务队列。	模块 router 独立禁用，临时转发到旧服务。
前端去 iframe 影响页面样式	最后阶段做；先抽公共组件再迁页面。	保留 iframe 路由作为 fallback。
Dify workflow key 混乱	统一 workflows.yaml；每环境独立变量。	回退到模块旧 .env。